2026 FieldCamp 6B

수리 모델링 기반 가상 프로야구 리그 스케줄링 & 수익 최적화 모델 개발

목 차

01 Phase 1
데이터 기반 관중점유율 예측 모델 구축

02 Phase 2
관중 입장 수익 최대화 스케줄링

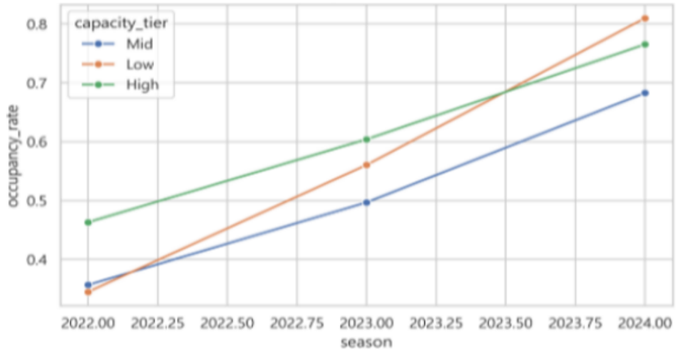
03 Phase 3
다이나믹 프라이싱을 통한 입장 수익 최대화

Phase 1

데이터 기반 관중점유율 예측 모델 구축

1. EDA를 통한 모델링 전략

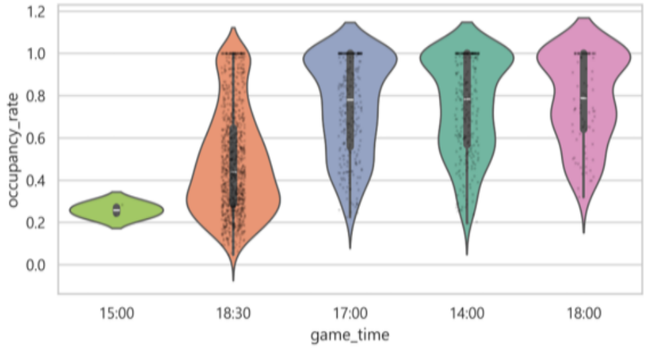
근거 1 - 시즌별 capacity_tier 평균 점유율 추이



season 추세가 가파르고(41%→57%→75%), 상승 폭이 capacity_tier에 따라 다름 (Low 티어 최급상승)

→ 설계: capacity_tier별 트렌드로 모델링 (트렌드-잔차 분리에서 사용)

근거 2 - 경기 시각별 점유율 분포



game_time 5개 값이 저(15시)/중(18:30)/고(14·17·18시) 3구간으로 점유율 차이가 뚜렷

→ 설계: 실제 평균 기반 타겟인코딩으로 이 구간성을 반영

근거 3 - 결측행 처리

결측(우천취소 등)이 특정 시기(여름철)에 쏠려서 발생

→ 설계: 0으로 채우면 계절성이 왜곡되므로, 결측 행은 전부 학습에서 제외

근거 4 - 신규 구장 처리

신규 구장(Ravens_Field_New)이 학습데이터(2022~2024)에 단 1행도 없음 (콜드스타트)

→ 설계: 구장 단독 통계 대신 home_team 평균 등 단독 통계로 폴백

2. 데이터 전처리

처리	내용	근거
결측치 제거	우천취소 등 결측 행 전부 제거 (2025는 예측 대상이라 결측 상태 그대로 유지)	결측이 특정 월에 쏠려 있어 0으로 채우면 계절성이 왜곡됨
season 변수 재정립	season_num = season − 2022 로 1, 2, 3…의 새로운 연속형 숫자로 변환	원본 연도값 그대로면 2025라는 새 값을 학습이 인식 못 함
신규 구장 플래그	is_new_stadium = 학습에 없던 구장이면 1로 표시	Ravens 신구장 콜드스타트 대응
home + stadium 조합	home_stadium_combo 변수 생성	Titans 등 예외적 구장 사용 사례 ('팀=구장 고정' 가정이 깨지는 경우 대응)
capacity_tier 순서화	Low=1, Mid=2, High=3 숫자 매핑	트리 모델이 순서형 변수를 더 효율적으로 학습

3-1. 피처 엔지니어링 (타겟 인코딩 설계)

home_team, away_team, home×away(맞대결), game_time, home×stadium 조합별 과거 평균 점유율을 피처로 사용

누수 방지	K-Fold Out-of-Fold로 계산 : 검증 폴드는 자기 자신의 통계를 보지 못하도록 제외한 뒤 계산 (데이터 일부를 반복적으로 제외하며 계산)
표본 부족 노이즈	일부 맞대결 조합은 시즌당 6경기뿐이라 평균이 요동칠 수 있음 (노이즈 영향) → 베이지안 스무딩으로 전체 평균 쪽으로 축소
콜드스타트 보정	home x stadium이 처음 보는 조합(신규 구장)이면 home_team 평균으로 자동 폴백 해서 보정

<최종 변수>

- 범주형 (6개) : home_team, away_team, stadium, game_time, capacity_tier, home_stadium_combo
- 수치형 (12개)
  - 경기 속성: month, weekend, opening, holiday, premium_count
  - 구조 변수: capacity_tier_ord, is_new_stadium
  - 타겟인코딩 파생: home_team_te, away_team_te, matchup_te, game_time_te, home_stadium_te

3-2. 피처 엔지니어링 (시즌 트렌드-잔차 분리)

문제

- 시간이 지날수록 점유율이 높아지는 추세가 뚜렷하지만, GBM 같은 트리 모델은 학습 범위 밖의 추세를 잘 예측하지 못함
- 실제로 2022~2023만 학습해 2024를 예측하면 GBM RMSE(0.280)가 트렌드 모델(Ridge, 0.197)보다 나쁨

해결

- 구장 크기별로 점유율 증가 속도가 다르므로, capacity_tier별로 logit(occupancy_rate) ~ season_num 선형 회귀로 트렌드만 분리 예측

  → logit을 쓰는 이유: 선형 추세를 원값에 그대로 쓰면 2025 예측치의 약 40%가 1.0을 초과 → 0~1 범위로 제한하기 위함
- GBM(LightGBM/XGBoost/CatBoost)은 트렌드를 뺀 잔차(residual)만 학습
- 최종 예측 = 트렌드 예측치 + 잔차 예측치 (0~1 clip)

'2022-23 학습 → 2024 검증' RMSE : GBM 0.280 vs 트렌드-잔차 모델 0.19

4. 모델링 개요

구성요소	선택	이유
베이스 라인	Ridge 회귀	계수 해석이 쉬워 직관적 근거 제공, 추세를 활용한 예측에도 문제 없음
메인 모델	LightGBM / XGBoost / CatBoost	범주형 변수 상호작용 자동 학습, 표본이 작아도 정규화 옵션으로 과적합 제어 가능
검증	Time-based CV (2개 분할)	일반 K-Fold는 시간순서를 고려하지 않고, 시즌 수가 적어 분할별 결과가 불안정할 수 있어 2개 분할 모두 확인
최근 시중 가중치	sample_weight = season_num + 1	시즌이 지날수록 트렌드가 바뀌므로 최근 패턴에 더 비중을 둠
최종안	가중 앙상블	단일 최고 모델이 아닌 앙상블이 두 분할 모두에서 상위권을 유지해 더 안전

4-1. Time - based CV

문제	• 시즌이 3개(2022~2024)뿐이라 '2022+2023 학습 → 2024 검증' 단 한 번의 분할만 보면, 그 결과가 진짜 모델 성능 차이인지 그 분할 특유의 노이즈인지 구분하기 어려움 = 신뢰성이 떨어짐

해결	**Split A**	2022 시즌 학습 → 2023 시즌 검증
	Split B	2022+2023 시즌 학습 → 2024 시즌 검증 (실전과 가장 가까운 구조)

→ 두 분할의 결과를 비교해, 어느 한쪽에서만 잘 나온 모델이 아니라 꾸준히 상위권인 모델을 최종안으로 선택

4-2. 가중 앙상블 모델

모델	Split A RMSE (순위)	Split B RMSE (순위)
LightGBM	**0.2078 (1위)**	0.1848 (4위)
XGBoost	0.2098 (3위)	**0.1815 (1위)**
CatBoost	0.2119 (4위)	0.1839 (3위)
가중 앙상블	0.2085 (2위)	0.1830 (2위)
Ridge (베이스라인)	0.2131 (5위)	0.1972 (5위)

- LightGBM, XGBoost, CatBoost 세 단일 모델은 분할이 바뀌면 순위도 함께 뒤바뀜 (예: LightGBM 1위 → 4위)
- 가중 앙상블(CatBoost 0.47 + LightGBM 0.23 + XGBoost 0.3)만 두 분할 모두에서 2위로 꾸준함 → GridSearchCV를 통한 가중치 부여

→ 여러 모델을 실제로 비교한 결과, 앙상블 효과가 가장 안정적이었음

최종 결과: 실제 TEST 데이터셋 RMSE → 0.161609

Phase 2

관중 입장 수익 최대화 스케줄링

기사최종편집일 2026-07-29 12:53

엑스포츠뉴스

스포츠

"프랑스는 조용히 도둑질 중" 스페인 분노 크다...비행거리 4배+1만km 더 길고 휴식일도 하루 적다

기사입력 2026.07.13 23:30 / 기사수정 2026.07.13 23:30

Google에서 선호하는 출처로 추가

나승우 기자

공유



"휴식시간, 일정 불공정" 이집트 감독 발끈…"세네갈보다 하루 덜 쉬고 이동은 더 많이"

입력 : 2026.01.15 14:31

양승남 기자

구글 선호 매체로 추가 ↗



이집트 모하메드 살라가 15일 아프리카 네이션스컵 준결승에서 세네갈 엘 하지 말릭과 볼을 다투고 있다. AP

Advertisement

스포츠 많이 본 뉴스

1 "내가 손흥민 9-1로 이겼다" 도발했던 뮐러, SON과 아군 되니 싱글벙글 "…

2 ATM '오피셜' 이강인, '병역 행정 절차'로 합류 지연…한국서 선수단 …

1. 문제 정의와 입력 데이터

가상 야구 리그 45개 시리즈에 대해 홈·원정 매치업을 결정하는 스케줄링 문제

입력 데이터	핵심 결정 변수	산출 결과
• 팀·시리즈 집합 • 매치업별 예상 수익 • 구장 ID와 구장 간 거리	X_{ijt} t번째 시리즈에서 i팀 홈 · j팀 원정	• 시리즈별 홈/원정팀 • 제약을 만족하는 일정 • 수익과 이동거리 지표

목표: “수익은 높게, 이동 부담은 공정하게” 만드는 현실적 일정 생성

2. 수리 모델링 구성

결정변수, 목적함수, 제약조건을 명확히 분리해 모델 구축

Decision Variables

$x_{ijt} \in \{0,1\}$

i팀 홈, j팀 원정 여부

$0 \leq z_{ijkt} \leq 1$

팀 i가 j구장→k구장 이동

d_i, d_{max}, d_{min}

팀별 이동거리와 편차 계산

Objective Function

Maximize

$\Sigma R_{ijt} x_{ijt} - \varepsilon(d_{max} - d_{min})$

총 예상 수익을 최대화하되

팀 간 이동거리 편차를 페널티로 반영

Constraints

- 모든 팀 매 시리즈 1회 참가
- 상대별 총 5시리즈 및 재대결 간격
- 개막/31번 시리즈 조건
- 홈·주말 홈 균형
- 4연속 홈/원정 금지
- 공유 구장 및 이동거리 편차 제한

→ 현실 리그 규칙을 수식으로 고정

3. 제약조건: 실제 리그 규칙을 수식화

좋은 해는 높은 수익 이전에 먼저 운영 규칙을 만족해야 함

참가와 시리즈 구조

- 10개 구단 모두 매 시리즈 참가
- 한 시리즈 경기 수는 3경기가 기본 (개막과 올스타는 각각 2, 4 경기)
- 한 시리즈에서 매치업과 구장 고정

특별 시리즈

- 직전 시즌 순위에 따라 개막 개최권 부여 (예외 Metro_Field)
- 올스타 직후 4연전은 개막 시리즈와 동일 매치업

매치업 횟수와 간격

- 한 팀은 총 5개의 시리즈에서 만남
- 대결 후 재대결까지 최소 3개 시리즈의 간격이 필요하다

홈 / 원정 배분과 총량

- 1~18 / 19~36 시리즈에 상대별 홈/원정 1회씩 배정
- 각 팀의 홈 시리즈 22~23, 주말 홈 시리즈 11~12 고정

연속 제한과 구장 사용

- 홈 시리즈/원정 시리즈 최대 3연속 허용
- 같은 구장에서 같은 시리즈에 두 경기가 열릴 수 없다.

이동 거리 제한

- 팀의 이동은 시리즈 사이에서만 발생
- d최대-d최소 ≤ 4500
- 리그 차원에서 이동거리는 줄여나가는 추세

4. 네트워크 유량 보존으로 이동거리 계산

시리즈 간 위치 변화를 선형적으로 연결해 계산 부담을 줄임

개별 AND 선형화

전이 정의 $z_{ijkt} = y_{i,i,t-1}$ and y_{ikt}

각 z 마다 3개 제약 필요

$$z_{ijkt} \le y_{ij,t-1}$$
$$z_{ijkt} \le y_{ikt}$$
$$z_{ijkt} \ge y_{ij,t-1} + y_{ik,t}\text{-}1$$

44,000
전이변수 z

132,000
연결 제약

집계식으로 대체

핵심 구조

$y_{ij,t-1}$ 이전 위치 → z_{ijkt} 전이 → y_{ikt} 현재 위치

집계식이란?
같은 출발지와 도착지의 전이변수들을 합해서 한꺼번에 연결하는 식

네트워크 유량 보존

이전 위치의 유출량 = 이전 위치 y

$$\sum_k z_{ijkt} = y_{ij,t-1}$$

현재 위치의 유입량 = 현재 위치 y

$$\sum_j z_{ijkt} = y_{ikt}$$

팀별 이동거리

$$d_i = \sum_{t \in S_{move}} \sum_{j \in T} \sum_{k \in T} D(V_j, V_k) \cdot z_i jkt$$

8,800
연결 제약

약 93%↓
AND 대비

And 제약으로 모든 위치쌍을 하나씩 묶는 대신, 유출량과 유입량을 집계식 대체, 선형성을 유지하고 연결 제약 수를 줄임

기준: 10개 팀 × 10개 이전 위치 × 10개 현재 위치 × 44개 이동 구간

5. 핵심: 수익성과 이동 형평성의 균형

수익을 유일한 기준으로 삼지 않고 현실적인 공정성을 목적함수에 반영

수익만 최대화하면

- 특정 팀에 장거리 이동 집중
- 선수 피로도 증가
- 이동 비용 증가
- 구단 간 형평성 저하

목적함수에 현실성 반영

Maximize

총 예상 수익 $- \varepsilon (d_{max} - d_{min})$

$d_{max} - d_{min} \leq 4500$

현실적 일정 선택

- 팀별 이동거리 계산
- 최대–최소 이동거리 차이 관리
- 비슷한 수익이면 더 공정한 해 선택
- 최고 수익 가능 해도 비현실적이면 제외

모델링은 현실을 반영하는 것이기 때문에 , 수익 일부보다 공정한 이동 부담이 더 중요할 수 있다.

6. 최적화 실행 전략

제약이 많은 MIP 모델에서 실행가능해를 빠르게 확보하고 후반부에 해의 품질을 개선하기 위한 설정

탐색 시간 확보	실행가능해 확보 우선	자동 주변 탐색	솔루션 폴리싱
timelimit = 28800 threads = 0	emphasis.mip = 1	RINS heuristic heuristicfreq = 0	polishafter.time = 21600 mipgap = 0.0001

실행가능해를 우선 확보 → CPLEX의 자동 휴리스틱 탐색으로 해를 개선 → 후반부에는 polishing으로 목적함수값 추가 개선

7. 모델 실행 결과

Best Bound	80863	**실행가능해 값**	78292
MIP Gap	3.27%	**최대- 최소 이동거리 차이**	3300

8. 모델 검증

. 좋은 모델은 현실에서 실행 가능해야 한다.

수익 최대화 모델에서 운영 가능한 스케줄링 모델로 확장

수학적으로 가장 높은 수익을 만드는 일정과 실제로 운영하기 좋은 일정은 다를 수 있다.



수익성

예상 관중 수익 최대화



현실성

리그 편성 규칙 반영



형평성

팀별 이동 부담 관리

Phase 3

다이나믹 프라이싱을 통한 입장 수익 최대화

제시 시나리오

긍정 시나리오

상징적 스타 선수, 통산 최다 홈런 3개 남기고 페이스 상승 → 1주 뒤 7일간 홈경기 시리즈 중 달성 유력, 언론·여론 관심 집중

부정 시나리오 I

시즌 중반 핵심 타자 경기 중 부상 → 2개월 엔트리 제외, 팀 기대 승률 지수 즉각 하락

부정 시나리오 II

경기 1주 전 기습 장마 예보 → 향후 1~2주 경기 시간대 강수확률 급상승, 경기 취소/관람 불편 우려

제한 조건

가격 변경 시점	좌석 등급
가격은 D-7, D-3의 두 가지 시점에서 변경 가능	프리미엄석의 가격이 일반석보다 높음

시장 수요 기본 수식 설계

목적

유효 탄력성이 반영된 다중항 로짓(MNL) 수요 산출

수식 구조

$$M_t(i) = M_0(i) \times \exp\left(\sum_m \delta_m V_m(t)\right)$$

결론

- δ>0이면 수요 증가, δ<0이면 수요 감소
- 로그 스케일의 덧셈 결합을 통해 여러 지표가 겹칠 때 비율 곱 연산과 동일한 효과를 내도록 설계

외부 변수 선정 체계

구조 지표	이벤트 지표
V1. 요일 효과 V2. 시즌 시기	V3. 대기록 임박 V4. 핵심타자 이탈 V5. 강수확률 예보
전 경기에 일괄 적용되며, KBO 통계 기반의 상시 구조적 패턴을 반영	시나리오별 선별 적용되어 단기적인 수요 변동 충격을 포착

V1 요일 (구조지표 일괄적용)

요일	월·화	수·목	금	토	일
V_{dow}	-0.15	-0.12	+0.03	+0.20	+0.10

설계 방향

요일별 반복 수요 패턴을 활용하되, 리그 간 편차를 고려해 중간 수준의 보정값 적용

설계 기준

- 월-목과 금-일 간 로그 격차: KBO와 MLB가 각 1.36배, 1.20배로 분산되는 현상 확인
- 특정 데이터를 그대로 이식하지 않고 보수적 중간값 1.28배 채택
- 금 및 주말 경기의 높은 관중 수요와 주중 경기의 낮은 수요를 고려하여 보정값 설정

V2 시즌 시기 (구조지표 일괄적용)

월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
설계값	+0.05	−0.05	0	0	0	0	0

설계 방향

개막 특수와 초기 열기 소멸만 반영하고, 근거가 불확실한 후반기 효과는 제외

설계 기준

- 3월: 개막 특수 효과 존재 → 실측(+0.063)의 일부만 반영 (+0.05)
- 4월: 개막 열기 감소 패턴 반영 → 장기 추세 고려 (-0.05)
- 5~8월: 실측 편차가 평균 수준 → 별도 보정 없음, 기준 구간 (0)
- 9월: 순위 경쟁 효과는 팀 성적에 따라 방향성이 달라짐 → 일괄 적용 불가, 보수적으로 0 적용

→ 실측 기반 + 과대 추정 방지를 위해 보수적 계수 채택

월별 관중 및 시즌 시기 보정계수 산정

월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
통합 평균 관중	17,166	14,892	16,182	16,411	15,831	16,219
로그 편차	+0.063	−0.079	+0.004	+0.018	-0.018	+0.006
설계값	+0.05	−0.05	0	0	0	0

9월 관중 효과 분석 결과

근거	표본	9월 효과
「한국 프로야구의 관중 수 결정요인」 (개체별 고정효과, 요일·월·날씨 통제)	2007–2015, 9개 시즌	−0.193
KBO 2025시즌 (일자별 관중 현황 직접 집계)	91경기	−0.058
KBO 2024시즌 (일자별 관중 현황 직접 집계)	98경기	+0.154
단순 평균		−0.032

V3 대기록 임박 (선별적용)

$$V_{rec} = 0.08 I_{star_record} + 0.22(0.6)^d$$

d: 기록 달성까지 남은 홈런 수

설계 방향

기록 달성일의 최대 관심도와 카운트다운 기대감을 분리하여 반영

설계 기준

- MLB 오타니·KBO 최정 등 사례 실증 연구 분석을 통해 대기록 달성 시 최대 관중 증가율 x 1.35 (로그값 +0.30) 산출
- MLB 데뷔전 분석 사례를 준용해 대기록 구간 진입만으로 발생하는 기본 관심도 상승분(+0.08)을 베이스로 고정
- 총 효과(+0.30)에서 베이스(+0.08)를 차감한 잔여값을 기록 달성 직전의 '임박 효과' 최대치로 배분
- 잔여 홈런 수(d)가 늘어날수록 당일 달성 목격 확률이 감소하는 현실을 반영하여 지수적 감쇠(0.6^d) 적용
- V_{rec} = 0.08 + 0.22 x 0.6^d 로 설정하여 임의적인 계수 지정 없이 실증 데이터 기반의 객관성 확보

V4 핵심타자 이탈 (선별적용)

$$V_{inj} = -0.12(0.5)^{d/30}$$

d: 부상 후 경과일

설계 방향

부상 직후 충격은 크게 반영하되, 팬 적응 및 대체선수 효과를 고려해 점진적 완화

설계 기준

- Kaplan(2022): 스타 선수 결장 시 티켓 가격 4~22% 하락
- 야구는 NBA 대비 선수 영향도가 낮아 하단 효과를 적용 → 최대 감소폭 약 -11% 설정
- 부상 후 시간이 지날수록 대체 선수 효과 발생 → 30일 반감 감쇠 적용
  → 부상 직후 최대 감소, 장기 이탈 시 영향 완화

V5 강수확률 예보 (선별적용)

$$V_5(r) = \ln(1 - 0.10r)$$

(r: 경기 전 강수확률)

설계 방향

실제 우천이 아닌 예보 확률을 이용해 기대수요 감소를 선제 반영

설계 기준

- 국내 KBO 연구에서 확인된 우천 시 관중 약 10% 감소 효과를 최대 손실률로 설정
- 비우천 수요(1.00)와 우천 수요(0.90)를 강수확률로 가중하여 기대 수요 배수 산출 → (1−r)×1+r×0.9=1−0.10r
- 로그 수요 모델 구조에 맞춰 V5=ln(1−0.10r)로 변환
  → 강수 위험을 사후 정보가 아닌 예측 가능한 수요 변화 요인으로 반영

각 시나리오별 계수 민감도 반영 및 가격 반영

계수	<- 약하게		설계값		강하게 ->	corner_hits
	+0.16	+0.19	+0.22	+0.26	+0.30	전구간 0
->시나리오1	+17.65%	+19.10%	+20.59%	+22.61%	+24.68%	
	-.008	-0.10	-0.12	-0.15	-0.20	전구간 0
-> 시나리오2	-23.72%	-24.34%	-24.96%	-25.87%	-27.35%	
(우천 시 수요손실률)	0.05	0.08	10.10	0.15	0.20	전 구간 0
-> 시나리오3	-13.02%	-14.01%	-14.68	-16.38%	-.1807%	

시나리오 (처치군 평균)	D-7 일반석	D-7 프리미엄석	D-3 일반석	D-3 프리미엄석
스타 대기록	15,266 원 (1.25~1.29x)	41,094 원 (1.15~1.20x)	16,732 원 (1.39~1.40x)	43,613 원 (1.22~1.28x)
핵심타자 부상	16,594 원 (1.37~1.40x)	37,091 원 (1.05~1.07x)	17,317 원 (1.44~1.45x)	39,420 원 (1.11~1.14x)
기습 장마	16,640 원 (1.33~1.42x)	37,018 원 (1.03~1.11x)	17,359 원 (1.41~1.47x)	39,338 원 (1.10~1.18x)

시나리오별 전체 지표 적용 결과, 대기록 임박은 수익이 20.6% 증가한 반면, 핵심타자 부상과 장마 예보는 각각 25.0%, 14.7% 감소함. 구조지표의 영향을 제외한 이벤트 자체 효과는 각각 +16.5%, −4.9%, −3.8%로 확인됨.

각 시나리오별 수익 변화 결론

시나리오	대조군 평균 수익	처치군 평균 수익	수익 변화 (전체 지표)	수익 변화 (구조 지표만)	수익 변화 (이벤트 지표만)
긍정 (스타 대기록)	265,452,745원	320,100 ,095원	+20.6%	+3.8%	+16.5%
부정 (핵심타자 부상)	306,271,479원	229,839,031원	-25.0%	-21.2%	-4.9%
부정 (기습장마 예보)	276,697,805원	236,072,702원	-14.7%	-11.4%	-3.8%

다이나믹 프라이싱은 수요 변화에 선제적으로 대응하여 수익 기회를 확대하고, 외부 환경 변화에 따른 수익 리스크를 체계적으로 관리할 수 있는 효과적인 전략임을 확인하였다

감사합니다